

Roteiro para Implementação do Programa de Desempenho de Motores Aeronáuticos

Na sequência serão apresentados os dados de entrada, as equações que devem ser implementadas, o ordenamento destas equações e os resultados de cada cálculo.

A parte inicial trata dos motores com propulsão a jato, turbojato, turbofan e ramjet. Primeiro no ponto de projeto e posteriormente fora do ponto de projeto. Por fim, em separado será abordado o motor turbo hélice.

O roteiro parte de dados de entrada que correspondem a um exemplo de um motor turbofan e são apresentados os resultados obtidos por cada equação para que se possa conferir a implementação passo passo.

1) Ponto de projeto - Cálculo de Empuxo Específico e Consumo Específico

1.1 - Entrada de dados

- Entrar com os dados de Voo

Mach de voo	0
Pressão atmosférica	101,63 kPa
Temperatura atmosférica	290 K

- Eficiência dos Componentes do motor

Entrada de ar	0,97
Fan	0,93
Compressor	0,90
Câmara de combustão	0,9995
Turbina do Compressor	0,95
Turbina livre	0,932
Bocal de gases quentes	0,98
Bocal do Fan	0,98

- Dados termodinâmicos

Poder Calorífico Inferior do Combustível	45000 kJ/kg
R médio	288,3 m ² /(s ² .K)
Cp no combustor	1,11 kJ/(kg.K)
Componente do Motor	Gama
Entrada de ar	1,4
Fan	1,4
Compressor	1,37
Câmara de combustão	1,35
Turbina do Compressor	1,33
Turbina	1,33
Bocal de gases quentes	1,36
Bocal do Fan	1,4

- Dados de operação

Temperatura na saída da câmara de combustão	1550 K
Razão de Pressão no compressor	17,2
Razão de Pressão no Fan	1,69
Razão de Passagem	4,749

Obs:

- Se for um motor turbojato a razão de pressão no fan é 1 e a razão de passagem é zero.

- Para o motor ramjet, fazer o mesmo procedimento do turbojato e ainda fazer a razão de pressão no compressor igual a 1.

1.2 - Sequência de cálculos dos componentes

- Entrada de ar:

$$T_{02} = T_a \left(1 + \frac{(\gamma - 1)}{2} M^2 \right) \quad (18)$$

Temp. total no final da entrada de ar 290 K

$$P_{02} = P_a \left[1 + \eta_d \left(\frac{T_{02}}{T_a} - 1 \right) \right]^{\frac{\gamma_d}{\gamma_d - 1}} \quad (19)$$

Press. total no final da entrada de ar 101,63 kPa

- Fan

$$P_{08} = P_{02} P_{vf} \quad (22)$$

Press. Total na saída do Fan 171,75 kPa

$$T_{08} = T_{02} \left[1 + \frac{1}{\eta_f} \left(p_{vf}^{\frac{(\gamma_f - 1)}{\gamma_f}} - 1 \right) \right] \quad (23)$$

Temp. total na saída do Fan 340,44 K

- Bocal do Fan

$$u_{sf} = \sqrt{2 \cdot \eta_{fn} \frac{\gamma_{fn}}{\gamma_{fn} - 1} \cdot R T_{08} \left[1 - \left(p_a / p_{08} \right)^{\frac{(\gamma_{fn} - 1)}{\gamma_{fn}}} \right]} \quad (29)$$

Velocidade de saída 306,17 m/s

- Compressor

$$P_{03} = P_{08} P_{rc} \quad (20)$$

Press. Total na saída do Compressor 2954,18 kPa

$$T_{03} = T_{08} \left[1 + \frac{1}{\eta_c} \left(p_{rc}^{\frac{(\gamma_c - 1)}{\gamma_c}} - 1 \right) \right] \quad (21)$$

Temp. total na saída do Compressor 777,77 K

- Câmara de combustão

$$f = \frac{\left(\frac{T_{04}}{T_{03}}\right) - 1}{\left(\eta_b \cdot PC / (C_p T_{03})\right) - \left(\frac{T_{04}}{T_{03}}\right)} \quad (24)$$

Razão Combustível/Ar 0,01982

Obs: $P_{04} = P_{03}$

- Turbina do Compressor

$$TET = T_{04} - (T_{03} - T_{08}) \quad (25)$$

Temp. total na saída da turbina do compressor 1112,66 K

$$PET = P_{04} \left[1 - \frac{1}{\eta_t} \left(1 - \frac{TET}{T_{04}} \right) \right]^{\frac{\gamma_t}{\gamma_t - 1}} \quad (26)$$

Press. total na saída da turbina do compressor 713,86 kPa

- Turbina do Fan

$$T_{05} = TET - (B + 1)(T_{08} - T_{02}) \quad (25)$$

Temp. total na saída da turbina do Fan 822,71 K

$$P_{05} = PET \left[1 - \frac{1}{\eta_t} \left(1 - \frac{T_{05}}{TET} \right) \right]^{\frac{\gamma_t}{\gamma_t - 1}} \quad (26)$$

Press. total na saída da turbina do Fan 190,36 kPa

- Pós queimador

Dados de entrada do pós queimador

Aumento temp. total no PQ 0 K

Obs: zero significa que não tem pós queimador (motores turbofan e ramjet) ou que ele está desativo, ou seja $T_{06} = T_{05}$. Se for aportado um valor para aumento de temperatura, então T_{06} é igual a T_{05} mais o aumento de temperatura informado.

$$T_{06} = T_{05} + \text{Aumento de temp. total no PQ}$$

Temp. total na saída do pós queimador 822,71 K

Obs: $P_{06} = P_{05}$

Press. total na saída do pós queimador 190,36 kPa

$$f_{pq} = \frac{\left(\frac{T_{06}}{T_{05}}\right) - 1}{\left(\eta_{b_{pq}} \cdot PC\right) / \left(C_p T_{05}\right) - \left(\frac{T_{06}}{T_{05}}\right)} \quad (27)$$

Razão combustível/ar do PQ 0

- Bocal de gases quentes

$$u_s = \sqrt{2 \cdot \eta_n \cdot \frac{\gamma_n}{\gamma_n - 1} \cdot R T_{06} \cdot \left[1 - \left(p_a/p_{06}\right)^{\frac{(\gamma_n - 1)}{\gamma_n}}\right]} \quad (28)$$

Velocidade de saída 518,46 m/s

1.3 - Cálculo dos resultados Finais

- Velocidade de Voo

$$u = M \cdot a = M \cdot \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T_a}$$

Obs: para gama usar 1,4 e R igual a 288,3 m²/(s².K)

Poder Calorífico Inferior do Combustível	45000 kJ/kg
R médio	288,3 m ² /(s ² .K)
Cp no combustor	1,11 kJ/(kg.K)

- Empuxo específico

$$T/\dot{m}_{a_H} = [(1+f) \cdot u_s - u] + B \cdot (u_{sf} - u)$$

Empuxo Específico	1982,73 m/s
Empuxo Específico	1,9827 kN.s/kg

- Consumo específico

$$TSFC = f/(T/\dot{m}_{a_H})$$

Lembrando que:

$$f = \frac{\dot{m}_{f_{câmara}} + \dot{m}_{f_{pós-queimador}}}{\dot{m}_{ar}} = f_{câmara} + f_{pós-queimador}$$

Consumo Específico 0,00999 kg/(kN.s)

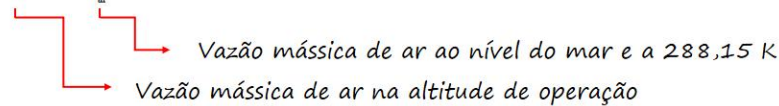
2) Ponto de projeto - Cálculo de Empuxo e Consumo de Combustível

2.1) Informar a vazão de ar do motor a nível do mar - condição padrão (288,15 K e 101,30 kPa)

Vazão total de ar na condição padrão 756 kg/s (dado de de entrada)

Obs: se o motor estiver operando fora em condição diferente da padrão, a vazão de ar precisa ser corrigida.

$$\dot{m}_{ar} = \dot{m}_{ar}^0 \cdot (288,15/101,30) \cdot (P_a/T_a) \quad (33)$$



Vazão total de ar corrigida para condição de operação **753,62 kg/s**

- Vazão de ar interna (gerador de gás) e externa de ar (bocal do fan)

$$B = \dot{m}_{a_c} / \dot{m}_{a_H} \rightarrow \dot{m}_{a_c} = B \cdot \dot{m}_{a_H}$$

$$\dot{m}_{ar} = \dot{m}_{a_c} + \dot{m}_{a_H} \rightarrow \dot{m}_{a_H} = \dot{m}_{ar} / (1 + B)$$

Vazão mássica de ar do gerador de gás **131,09 kg/s**

Vazão de ar do bocal do Fan **622,54 kg/s**

2.2) Cálculo de empuxo e do consumo de combustível

$$T = \dot{m}_{a_H} \cdot (T / \dot{m}_{a_H})$$

Empuxo **259,91 kN**

$$f = \dot{m}_f / \dot{m}_{a_H} \rightarrow \dot{m}_f = f \cdot \dot{m}_{a_H}$$

3) Fora do ponto de projeto

3.1 Ação inicial

Entrar com a rotação normalizada do eixo do compressor (N2). O valor unitário significa que a rotação está no seu valor máximo, o que corresponde ao ponto de projeto no nosso caso.

“Lembrar que %de N2 é a nossa “manete” para controlar o empuxo no modelo.

%N2 = 1 (ponto de projeto - máxima rotação), 0,85 (redução de 15% da máxima rotação), 0,70 (redução de 30% da máxima rotação), por aí vai.



3.2 Correções dos dados de entrada para o Fan

- Rotação normalizada do eixo do Fan (N1):

$$\% N1 = f(\%N2) = 1.4166E+00x - 4.0478E-01$$

Obs: se %N2 = 1, %N1 tem que ser =1.

- Fator de correção da razão de passagem do Fan

$$\% B = f(\%N1) = -8.3241E-01x^2 + 3.8824E-01x + 1.4263E+00$$

B = B_{ponto de projeto} · %B

- Fator de correção de razão de pressão do FAN:

$\% Prf = f(\%N1)$	$= Ax^2 - 4.3317E-02x + C$
$A = f(B @ P.P.^*)$	$= -0.00179*(B)^2 + 0.00687*(B) + 0.5$
$C = f(B @ P.P.^*)$	$= 0.011*(B) + 0.53782$

Obs: nas equações acima, para calcular os coeficientes “A” e “C”, o valor de “B” é o da razão de passagem corrigida e NÃO o fator de correção %B.

$$Prf = Prf_{\text{ponto de projeto}} \cdot \%Prf$$

- Eficiência do Fan

$\% \eta f = f(\%N1)$	$= -6.6663x^4 + 17.752x^3 - 17.469x^2 + 7.7181x - 0.32985$
-----------------------	--

$$\eta f = \eta f_{\text{ponto de projeto}} \cdot \% \eta f$$

3.3 Correções para os dados de entrada do compressor

- Razão de pressão

$\% Prc = f(\%N2)$	$= -6.0730E+00x^3 + 1.4821E+01x^2 - 1.0042E+01x + 2.2915E+00$
--------------------	---

$$Prc = Prc_{\text{ponto de projeto}} \cdot \%Prc$$

- Eficiência do compressor

$\% \eta c = f(\%N2)$	$= -1.1234E+00x^2 + 2.1097E+00x + 1.8617E-02$
-----------------------	---

$$\eta c = \eta c_{\text{ponto de projeto}} \cdot \% \eta c$$

3.4 Correções para dados de entrada da câmara de combustão

- Temperatura na saída da câmara de combustão

$\% T_{04} = f(\%N2)$	$= 8.1821E-01x^2 - 2.2401E-01x + 4.1842E-01$
-----------------------	--

$$T04 = T04_{\text{ponto de projeto}} \cdot \%T04$$

- Eficiência da câmara de combustão

$\% \eta b = f(\%N2)$	$= 1.1630E+00x^3 - 3.0851E+00x^2 + 2.7312E+00x + 1.9130E-01$
-----------------------	--

$$\eta b = \eta b_{\text{ponto de projeto}} \cdot \% \eta b$$

3.5 -Eficiência da turbinas

$\% \eta t = f(\%N2) \text{ ou } f(\%N1)$	$= -6.7490E-02x^2 + 2.5640E-01x + 8.1153E-01$
---	---

%N é igual a %N1 se for para turbina do eixo do compressor

%N é igual a %N2 se for para turbina do eixo do fan

$$\eta t = \eta t_{\text{ponto de projeto}} \cdot \% \eta t$$

3.5 Correção da vazão mássica que passa pelo interior do motor

Vazões no ponto do projeto

$$\dot{m}_{ar} = \text{vazão total} = \text{vazão que passa pelo interior do motor} + \text{vazão que passa pelo duto externo (bocal do fan)} = \dot{m}_{aH} + \dot{m}_{aC}$$

$$B = \dot{m}_{aC} / \dot{m}_{aH} \text{ razão de passagem}$$

Correção:

$$\% \dot{m}_{ar} = f(\% N_2) = -6.6970E+00x^3 + 1.7001E+01x^2 - 1.2170E+01x + 2.8717E+00$$

$$\dot{m}_{ar} = \dot{m}_{ar, \text{ ponto de projeto}} \cdot \% \dot{m}_{ar}$$

$$\dot{m}_{aH} = \dot{m}_{ar} / (1+B) \quad \text{Vazão de ar que passa pelo interior do motor corrigida}$$

$$\dot{m}_{aC} = B \cdot \dot{m}_{aH} \quad \text{Vazão de ar pelo duto externo (boca do fan) corrigida}$$

Obs 1: para a razão de passagem do fan B agora deve ser valor corrigido anteriormente no item 3.2.

Obs 2: se a simulação está acontecendo em situação de altitude, ou seja, fora da condição de referência ao nível do mar, primeiro deve-se fazer a correção de $\dot{m}_{ar}$ pela altitude, conforme equação 33 (dos slides) do item 2.1 do presente roteiro. Sobre o valor resultante da correção altitude sobre $\dot{m}_{ar}$, deve-se então fazer a correção da rotação aplicando a fator ($\% \dot{m}_a$) apresentado.

4) Modificações para simular motor turbo hélice

Os elementos anteriores a turbina livre ou de potência são calculados da mesma forma que para o motor turbojato. A pós a turbina que aciona o compressor, deve-se prever um módulo para turbina livre, que será responsável pelo cálculo da potência que será entregue para a hélice.

4.1 Análise da turbina de livre (ou de potência)

- Definir qual e a razão de expansão da turbina livre (ponto de projeto).

$$P_{rtl} = p_{05} / p_{06} \quad (36)$$

- Calcular o trabalho da turbina livre isentrópica.

$$W_{tls} = C_{p_{tls}} \cdot (T_{05} - T_{06s}) \quad (38)$$

- A temperatura de saída da turbina livre isentrópica é dada por:

$$T_{06s} = T_{05} \cdot (p_{06} / p_{05})^{((\gamma-1)/\gamma)} \quad (37)$$

- O trabalho da turbina livre real é calculado aplicando sua eficiência adiabática sobre o trabalho entrópico.

$$W_{tl} = \eta_{tl} \cdot (W_{tls}) \quad (39)$$

- Vazão de gases que passa pela turbina livre:

$$m_{tl} = m_{ar} + m_f = m_{ar} \cdot (1+f) \quad (40)$$

- Potência produzida:

$$Pot_{tl} = W_{tl} \cdot m_{tl} \quad (41)$$

- Temperatura na saída da turbina livre:

$$T_{06} = T_{05} - (W_{tl}/Cp_{tl}) \quad (42)$$

Obs: caso a pressão na saída da turbina livre P_{06} seja superior que a pressão atmosférica, então o motor terá capacidade de produzir empuxo pelo bocal. Daí calcula-se a velocidade de saída do bocal pela equação (28) e o empuxo produzido pelo bocal, seguindo o modelo do motor turbojato.

4.2 Cálculos finais do motor turbo hélice

- Potência da na saída da caixa de redução

$$Pot_g = \eta_g \cdot Pot_{tl}$$

O parâmetro η_g representa a eficiência da caixa de redução e deve ser um valor de **entrada**.

- Empuxo produzido pela hélice

$$T_{pr} = \frac{\eta_{pr} \cdot Pot_g}{u}$$

O parâmetro η_{pr} representa a eficiência da hélice e deve ser um valor de **entrada**.

- Consumo específico no eixo

$$BSFC = \frac{\dot{m}_f}{Pot_{tl}}$$

- Consumo específico equivalente

$$EBSFC = \frac{\dot{m}_f}{Pot_{tl} + T \cdot u}$$

4.2 Motor turbo hélice fora do ponto de projeto

Quando o motor estiver operando fora do ponto de projeto, todos os outros componentes com exceção da turbina livre, devem ser corrigidos da mesma forma como foram corridos para o motor turbojato, usando os mesmo polinômios.

Os parâmetros de entrada da turbina livre agora devem ser corrigidos para condição fora do ponto de projeto. Contudo, lembrar que a correção deve ser feita pela rotação N2 do gerador de gás, apesar da turbina estar com rotação N1. Isso dá-se pela condição operacional dos motores turbo-hélices de manterem constante a rotação da turbina livre.

- Eficiência da turbina livre

$$\% \eta_{PT} = f(N2) = 1.9062E+01x^3 - 5.2456E+01x^2 + 4.7887E+01x - 1.3489E+01$$

$$\eta_{tl} = \eta_{tl\text{-ponto de projeto}} \cdot \% \eta_{PT}$$

- Razão de expansão da turbina livre

$$\% R.Exp. = f(N2) = -1.8063E+01x^3 + 4.2469E+01x^2 - 3.1480E+01x + 8.0681E+00$$

$$P_{rtl} = P_{rtl\text{-ponto de projeto}} \cdot \% R.EXP.$$